

项目编号：202510700065

是否“青年红色筑梦之旅”项目	☐ 是 ☒ 否
是否“国家重点支持领域”项目	☐ 是 ☒ 否

西安理工大学大学生创新训练计划

项目中期检查报告

项 目 名 称	大直径钢管直度测量系统
项 目 负 责 人	陈昭宇
所 在 学 院	自动化与信息工程学院
项 目 成 员	张耀阳、俞超翔、王玥、白星宇
指 导 教 师	梁炎明
指导教师所在学院	自动化与信息工程学院
项 目 批 准 时 间	2025 年 9 月
填 表 日 期	2026 年 3 月

教务处 制

二〇二六年三月

项目名称		大直径钢管直度测量系统			项目类型	一般项目
项目负责人	姓名	陈昭宇	班级	机器人 231	学号	3230416011
	所在学院	自动化与信息工程学院	联系电话	18966941571	电子邮箱	ziyedeyuu@163.com
项目成员	姓名	张耀阳	俞超翔	王玥	白星宇	
	班级	机器人 232	自 233	自 233	电智 231	
	学号	3231423013	3230413082	3230413064	3230415005	
	所在学院	自动化与信息工程学院	自动化与信息工程学院	自动化与信息工程学院	自动化与信息工程学院	
	排名	2	3	4	5	
指导教师	姓名	梁炎明	所在学院	自动化与信息工程学院	职称	副教授
	工号	103033	手机	13359236730		
指导教师	姓名		所在学院			
	工号		手机			
一、项目已开展的工作和项目进度 总体来看，在学院领导的统筹部署和指导教师的全程支持下，项目组成员通力协作，严格遵循科研规范推进项目进程，目前已顺利完成前三阶段核心任务，正有序开展第四阶段工作： 第一阶段（2025 年 6 月——2025 年 9 月）通过大量查阅相关资料与文献分析，精准定位大直径钢管测量系统的功能需求，系统梳理行业技术痛点，完成项目总体设计方案。 取得成果：项目总体方案设计报告。 第二阶段（2025 年 10 月——2025 年 12 月）优化大直径钢管测量系统硬件设计方案。购置各种硬件，模拟大直径钢管测量系统运行，调试大直径钢管测量系统的控制系统与驱动系统模块。						

取得成果：大直径钢管测量系统 3D 模拟场景。

第三阶段（2026 年 1 月——2026 年 3 月）系统梳理前期研发成果，重点针对数据采集模块、可视化平台等核心代码进行标准化整理与封装。完成《钢管直度检测结果可视化平台》等软件著作权五项，并正式提交至中国版权保护中心，目前处于待审查阶段。

取得成果：《钢管直度检测结果可视化平台》《钢管轮廓点云重建平台》《大直径钢管直度测量系统》《大直径钢管直度仿真平台》《钢管直度动态检视系统》软件著作权 5 项（已受理），登记号：2026R11L0677915、026R11L0678100、2026R11L0678187、026R11L0678310、2026R11L0678420。

从目前取得的成果来看，项目已建立完整的技术体系架构，完成了项目的硬件设计，软件设计，正在进行成品搭建。后期将继续按照项目初期的规划以及相关要求，对测量精度校准、实时数据传输、精准尺寸检测等关键技术节点不断调试，再优化。最终完成实地测试以及工业生产相关的测试。

二、项目中期阶段性成果（必须结合立项承诺的阶段性成果,在报告后附成果支撑材料）

根据项目申报初期申报书要求以及相关安排，项目中期所取得阶段性成果如下：

1. 《大直径钢管直度测量系统设计方案》
2. 软件著作权《钢管直度检测结果可视化平台》2026R11L0677915（已受理）
3. 软件著作权《钢管轮廓点云重建平台》026R11L0678100（已受理）
4. 软件著作权《大直径钢管直度测量系统》2026R11L0678187（已受理）
5. 软件著作权《大直径钢管直度仿真平台》026R11L0678310（已受理）
6. 软件著作权《钢管直度动态检视系统》2026R11L0678420（已受理）

其中：《大直径钢管直度测量系统设计方案》包括

1. 算法设计：提出了一种使用实时点云数据，编码器积分测距为数据来源，基于先进的点云滤波和分割算法，先进的 ESIKF 滤波方法和性能优异的 ikd-Tree 数据结构的钢管直度测量算法。该算法建立观测器观测钢管相对于世界的坐标，以补偿由于钢管震动，位移，扭转造成位置偏移导致的测量数据畸变的影响。采用点云配准的思想进行观测器更新，以增加精度减少干扰。
2. 测试微缩仿真平台设计：采用“伺服电机/步进电机 + 同步带”的传动方案，驱动安装有深度相机的滑台，沿高精度直线导轨做双向、匀速运动，实现对钢管外表面的自动化、全覆盖式扫描。并设计结构提供可靠的支撑与夹持机构，确保检测对象在整个测量过程中位置绝对固定。

三、项目已开展过程中存在的主要问题及应对思路 and 措施

主要问题:

1. 在项目进展初期, 对于该项目研究没有较为明确的阶段目标, 难以确定什么阶段该做怎样的工作。
2. 按照原有方案购买线激光传感器, 将超过预算。
3. 项目团队缺乏经验, 由于大多是第一次进行工业场景的设备设计, 与此前积累的各类学科竞赛关联性不大, 项目初期进展缓慢。
4. 点云数据处理精度与实时性难以平衡: 在对钢管点云数据进行直度分析时, 高精度算法计算耗时过长, 无法满足工业场景下的实时检测需求; 而简化算法又会导致测量误差超出允许范围, 影响检测结果可靠性。
5. 采用水管作为微缩检测目标, 在设计设备时, 发现实现水管运动难度较大, 需要较为复杂的高成本的运输设备和大功率电机驱动。
6. 钢管直度偏差折线图刷新频率高, 容易出现页面卡顿。

应对思路与措施:

1. 针对此研究项目, 明确阶段目标与分工, 指导老师与组员共同协助制定详细的阶段计划表, 每周设定具体任务节点, 每周例会对照检查进度, 动态调整分工。尽量减少任务交叉和依赖, 以尽可能满足每个组员的个人时间安排, 减少任务压力。
2. 为在合理预算内完成项目, 我们修改方案, 采用了相对比较廉价的 RGBD 深度相机作为传感器, 并尽可能减少其数量。在此情况下, 需要牺牲部分精度, 但是足以满足算法验证的目的。
3. 项目负责人与组员学习项目涉及相关知识, 查阅大量资料学习有关工业生产相关知识, 并设计微缩试验平台, 尽可能使用较为熟悉的硬件和方法解决问题, 提升开发效率。
4. 设计点云处理质量标准, 该质量标准要求能够满足后续算法的正常运行。设计算法满足该质量标准, 如果因此而导致速度过慢, 可以尝试采用较高性能的运算平台或降低钢管运动速度解决该问题。
5. 采用等效法, 由于管道移动和安装相机的检测支架为相对移动, 因此可以考虑驱动检测支架主动移动的方式来等效管道移动。
6. 后台向前端推送数据时, 改用二进制格式, 减少数据传输体积。限定折线图展示的历史数据最大条数, 超出部分自动删除最早数据

四、项目后期完成计划及时间进程安排（应包括结题成果）

1. 平台搭建和程序编写（2026 年 4 月——2026 年 5 月）

（1）微缩测试平台设计优化：根据现实情况，考虑当前实验条件，材料成本，搭建难度等因素，在原有设计的基础上进行修改和优化。

（2）微缩测试平台机械系统搭建：准备相关材料（购买型材、滑块、等，打印相机支架等），并对微缩测试平台进行搭建。

（3）微缩测试平台电控系统搭建：购买相关电控系统（电机等）并进行安装和调试，确保相机支架能够稳定运行。

（4）点云采集和分析：使用上述测试支架进行点云采集，分别采集正常测试水管点云，直度错误测试水管点云，正常测试水管偏置高振动点云，直度错误水管偏置高振动点云。并进行简单分析确保其采集正确。

（5）编写点云分割算法：根据上述点云采集结果，编写点云分割算法，确保能将以上几种情况采集出的点云中的管道正确分割出来。

（6）编写核心算法：编写核心算法部分（包括 ESIKF 观测器，全局 ikd-Tree 地图等）并基于上述测试平台进行调试。

（7）编写可视化算法：基于上述核心算法结果，编写可视化平台，用于在实际应用场景的使用方便。

2. 实地测试与性能评估（2026 年 5 月——6 月）

（1）算法完善：完善上述部分未完成的部分算法，基于上述测试平台进行测试。

（2）算法优化和鲁棒性测试：基于上述测试平台，在不同极端情况下测试，确保算法能够在各类条件下稳定运行。

（3）算法运行效果测试：运行算法，基于上述测试平台，对算法输出结果精度进行测试评估，如不理想，需要进行改进。

3. 总结与展示阶段（2026 年 5 月——6 月）

编写和整理所有开发过程中的文档和数据，完善设计文档。并编写结题报告。

以上是大直径钢管直度测量系统大创项目在中期到后期需要完成的详细计划以及时间进程安排。在执行过程中，需要定期召开项目会议，与团队成员保持沟通，确保项目按计划顺利完成。最终完成立项书中的结题成果：大直径钢管直度测量系统样机 1 套、软件著作权 5 项、技术报告 1 份。

六、经费使用情况（必填，此栏空白可视为中期检查不通过）			
总经费额 (元)	5000	已划拨经费额 (元)	1800
已使用经费情况			
序号	已支出经费类别	金额	
1	D435 深度摄像头（两个）	1800	
2			
3			
4			
5			
...			
总计已支 经费	1800		
七、指导教师意见（签署意见之前，请结合研究内容、进度情况、阶段性成果、经费使用情况和存在问题等方面综合考虑，客观填写；意见表述参考示例：同意通过。退回修改。不予通过。） 指导教师签字： 2026 年 3 月 日			

八、专家组意见

九、教务处（学院）意见

备注：项目由学院组织中期检查，并将检查结果按要求反馈至教务处。

附录一 五篇软件著作权待审查截图

流水号：2026R11L0677915 2026-03-10		
钢管直度检测结果可视化平台	待审查 查看详情	0677915.pdf
我代理西安理工大学申请		
流水号：2026R11L0678100 2026-03-10		
钢管轮廓点云重建平台	待审查 查看详情	0678100.pdf
我代理西安理工大学申请		
流水号：2026R11L0678187 2026-03-10		
大直径钢管直度测量系统	待审查 查看详情	0678187.pdf
我代理西安理工大学申请		
流水号：2026R11L0678310 2026-03-10		
大直径钢管直度测量仿真平台	待审查 查看详情	0678310.pdf
我代理西安理工大学申请		
流水号：2026R11L0678420 2026-03-10		
钢管直度动态检视系统	待审查 查看详情	0678420.pdf
我代理西安理工大学申请		

附录二 设计报告（见下页）